

LEHRBUCH DER ALGEBRA

VON
HEINRICH WEBER

PROFESSOR DER MATHEMATIK AN DER UNIVERSITÄT
STRASSBURG

ZWEITE AUFLAGE
DRITTER BAND

MIT ZWEI ABBILDUNGEN IM TEXT

BRAUNSCHWEIG
DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN

1908

ELLIPTISCHE
FUNKTIONEN
UND
ALGEBRAISCHE ZAHLEN

VON
HEINRICH WEBER

PROFESSOR DER MATHEMATIK AN DER UNIVERSITÄT
STRASSBURG

ZWEITE AUFLAGE
MIT ZWEI ABBILDUNGEN IM TEXT

BRAUNSCHWEIG
DRUCK UND VERLAG VON FRIEDRICH VIEWEG UND SOHN

1908

Alle Rechte,
namentlich dasjenige der Übersetzung in fremde Sprachen, vorbehalten.

Published May 24, 1908.
Privilege of Copyright in the United States reserved under the Act
approved March 3, 1905 by Friedr. Vieweg & Sohn, Braunschweig,
Germany.

RICHARD DEDEKIND,
DAVID HILBERT, HERMANN MINKOWSKI
IN HERZLICHER FREUNDSCHAFT
GEWIDMET.

Vorwort

Es ist mir vergönnt, den Plan einer Weiterführung meines Lehrbuches der Algebra, den ich vor zwölf Jahren in der Vorrede zur ersten Auflage des zweiten Bandes angekündigt habe, nach mannigfaltigen Abhaltungen noch auszuführen. Durch das Entgegenkommen der Verlagsfirma erscheint dieser dritte Band der Algebra zugleich als zweite Auflage der im Jahre 1891 zum erstenmal gedruckten “Elliptischen Funktionen und algebraischen Zahlen”.

Er beschäftigt sich hauptsächlich mit dem weiteren Ausbau der mannigfaltigen Anwendungen der Algebra und besonders der Theorie der quadratischen Körper auf die aus den elliptischen Funktionen hervorgegangenen Probleme, die uns das erste über die Kreisteilung hinausgehende Beispiel von algebraischen Zahlen liefern, deren Gesetze einigermaßen bekannt sind. Als Grundlage dazu dient eine eingehendere Behandlung der quadratischen Körper mit negativer Diskriminante.

Freilich ist auch hier nicht alles erreicht, was ich mir als letztes Ziel gesteckt hatte. So mußte die Ausführung der Theorie der relativ zyklischen Körper noch zurückgestellt werden — hoffentlich nur einstweilen.

Dagegen habe ich, einem mehrfach an mich herangetretenen Wunsche entsprechend, einen Abriß der Theorie der algebraischen Funktionen auf arithmetischer Grundlage beigelegt, der sich im wesentlichen an die Abhandlung von Dedekind und mir im 92. Bande von Crelles Journal anschließt, aber durch Anwendung der Theorie der Funktionale, auf die ich im zweiten Bande die Theorie der algebraischen Zahlen gegründet habe, wie mir scheint, eine Vereinfachung erreicht.

Straßburg, im Mai 1908.
H. Weber.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	vii
Erstes Buch. Analytischer Teil	3
Erster Abschnitt. Die elliptischen Integrale.	3
§ 1. Definition der elliptischen Integrale.	3
§ 2. Doppelverhältnisse.	4
§ 3. Lineare Transformation des elliptischen Differentials.	6
§ 4. Die Legendresche Normalform.	9
§ 5. Die Weierstraßsche Normalform.	11
§ 6. Elliptische Kurven.	15
§ 7. Elliptische Raumkurven vierter Ordnung.	17

Erstes Buch

Analytischer Teil

Erster Abschnitt.

Die elliptischen Integrale.

§ 1. Definition der elliptischen Integrale.

Wenn die systematische Darstellung der Integralrechnung bis zu dem Punkte gelangt ist, wo algebraische Integrale mit der Quadratwurzel aus einer Funktion ersten oder zweiten Grades auf Integrale rationaler Funktionen zurückgeführt werden, so tritt an dieser Stelle dem Lernenden eine Schranke entgegen, die er mit den ihm bis dahin zu Gebote stehenden Hilfsmitteln nicht zu übersteigen imstande ist. Das Streben nach einer Erweiterung der Hilfsmittel, um auch noch die nächste Klasse von Integralen der Forschung zugänglich zu machen, ist, wie es historisch der Anlaß gewesen, zu einem eingehenderen Studium der elliptischen Integrale und zur Einführung der elliptischen Funktionen, auch der naturgemäße und verständlichste Ausgangspunkt für den, der in die Theorie dieser Funktionen zuerst eingeführt werden soll.

Es soll daher auch unsere nächste Aufgabe sein, uns mit den elliptischen Integralen und ihren wichtigsten Eigenschaften bekannt zu machen.

Die *Definition eines elliptischen Integrals*, von der wir aus- gehen wollen, ist die folgende:

Es bedeute $f(x)$ eine ganze rationale Funktion dritten oder vierten Grades mit vier verschiedenen Wurzeln

$$f(x) = x^4 + a_1x^3 + a_2x^2 + a_3x + a_4, \quad (1)$$

worin a_3 und a_4 nicht beide zugleich verschwinden; es sei ferner $\Phi(x, y)$ eine beliebige ganze oder gebrochene rationale Funktion der beiden Argumente x, y . Dann ist

$$\Phi(x, \sqrt{f(x)}) dx$$

das *allgemeine elliptische Integral*. Es läßt sich nun aber dies allgemeine Integral und Differential auf wesentlich ein- fachere zurückführen. Zunächst läßt sich Φ in die Form setzen:

$$\Phi = \frac{A + B\sqrt{f(x)}}{C + D\sqrt{f(x)}},$$

worin A, B, C, D ganze rationale Funktionen von x sind, und indem man diesen Bruch mit $C - D\sqrt{f(x)}$ erweitert, in die Form

$$\Phi = P(x) + \frac{Q(x)}{\sqrt{f(x)}},$$

worin $P(x)$ und $Q(x)$ ganze oder gebrochene rationale Funktionen von x sind, nämlich

$$\begin{aligned} P(x) &= \frac{AC - BD f(x)}{C^2 - D^2 f(x)}, \\ Q(x) &= \frac{(BC - AD) f(x)}{C^2 - D^2 f(x)}. \end{aligned} \quad (2)$$

Wir lassen nun das rationale Integral

$$\int P(x) dx,$$

das auf Logarithmen und algebraische Funktionen führt, außer Betracht, und befassen uns nur noch mit dem elliptischen Integral

$$\int \frac{Q(x) dx}{\sqrt{f(x)}}$$

oder dem entsprechenden *elliptischen Differential*

$$\frac{Q(x) dx}{\sqrt{f(x)}} \quad (3)$$

Es ist bisweilen nützlich, dies Differential in der *homogenen Form* zu betrachten; zu diesem Ende setzen wir für x das Verhältnis zweier Variablen $x : y$, und demnach für dx

$$\frac{y dx - x dy}{y^2}.$$

Ist dann

$$f(x, y) = a_0 x^4 + 4a_1 x^3 y + 6a_2 x^2 y^2 + 4a_3 x y^3 + a_4 y^4,$$

und $\Phi(x, y)$ eine homogene Funktion 0ter Ordnung, so erhält unser elliptisches Differential die Gestalt

$$\frac{\Phi(x, y) (y dx - x dy)}{\sqrt{f(x, y)}}. \quad (3')$$

§ 2. Doppelverhältnisse.

Die Aufgabe, die uns nun zunächst beschäftigen wird, ist eine doppelte: Es soll durch Einführung neuer Veränderlicher das Differential

$$\frac{dx}{\sqrt{f(x)}} \quad \text{oder} \quad \frac{y dx - x dy}{\sqrt{f(x, y)}} \quad (5)$$

in ein anderes von derselben Form transformiert werden, worin aber die Funktion unter dem Quadratwurzelzeichen möglichst vereinfacht und besonders von einer möglichst kleinen Zahl von Parametern abhängig gemacht wird (§ 3, 4, 5). Es soll zweitens das allgemeine Differential (5) oder (3') in andere ähnliche zerlegt werden, in welchen die Funktion $Q(x)$ oder $\Phi(x, y)$ möglichst einfach ist (§ 12).

Die Funktion $f(x)$ läßt sich in lineare Faktoren zerlegen (Bd. I, § 33). Wir setzen demnach auch

$$f(x) = a_0(x - x_1)(x - x_2)(x - x_3)(x - x_4). \quad (3)$$

Denken wir uns die Größen $x, x_1, x_2, \dots$ als Abszissen von Punkten auf eine gerade Linie von einem beliebigen Nullpunkte aus aufgetragen, die positiven nach der einen, die negativen nach der anderen Seite (z. B. positiv nach rechts, negativ nach links), so stellen die Differenzen $x - x_1, x - x_2, x - x_3, x - x_4$ die Entfernungen des Punktes x von $x_1, x_2, \dots$ dar, und zwar positiv gerechnet, wenn x nach der positiven Seite von $x_1, x_2, \dots$ liegt. In demselben Sinne ist $x_1 - x_2$ die Entfernung des Punktes x_1 von x_2 , usw.

Wir bezeichnen die Differenzen auch kürzer durch $(xx_1), (x_1x_2), \dots (xx_3), \dots$. Wir benutzen diese Darstellungsweise aber nur zur leichteren Übersicht und schließen auch imaginäre Punkte der Geraden nicht aus.

Wenn wir eine neue Variable x' durch die Gleichung

$$x = \frac{\alpha x' + \beta}{\gamma x' + \delta} \quad (4)$$

einführen, worin $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ beliebige Konstanten sind, deren Determinante

$$\begin{vmatrix} \alpha & \beta \\ \gamma & \delta \end{vmatrix} = \alpha\delta - \beta\gamma \neq 0$$

ist, so nennen wir dies eine *lineare Substitution*. Deuten wir x und x' wie im § 1 als Punkte auf zwei geraden Linien L und L' , so ist durch (2) eine gegenseitig eindeutige Beziehung der Punkte von L und L' , eine Abbildung, festgelegt. Den Werten $x = \infty$ und $x' = \infty$ entsprechen die unendlich fernen Teile der Geraden, die wir ebenfalls als bestimmte Punkte betrachten. Es entspricht dann der Punkt $x = \infty$ dem Punkte $x' = -\delta : \gamma$ und der Punkt $x' = \infty$ dem Punkte $x = \alpha : \gamma$, und nur wenn $\gamma = 0$, die Substitution (2) also *ganz* ist, entsprechen sich die unendlich fernen Punkte auf L und L' gegenseitig.

Die Substitution (2) ändert sich nicht, wenn die vier Transformationszahlen mit demselben Faktor multipliziert werden. Die Determinante vervielfältigt sich mit dem Quadrate dieses Faktors, und man kann daher diesen Faktor so bestimmen, daß die Determinante einen beliebig gegebenen Wert, z. B. den Wert 1 erhält.

Wendet man die Substitution (2) auf irgend zwei Punkte x_1, x_2 und die zugehörigen x'_1, x'_2 an, so ergibt sich

$$x_1 - x_2 = \frac{(\alpha\delta - \beta\gamma)(x'_1 - x'_2)}{(\gamma x'_1 + \delta)(\gamma x'_2 + \delta)},$$

und wenn man ein zweites Punktepaar x_3, x_4 und das entsprechende x'_3, x'_4 hinzunimmt:

$$\frac{(x_1 - x_2)(x_3 - x_4)}{(x_1 - x_3)(x_2 - x_4)} = \frac{(x'_1 - x'_2)(x'_3 - x'_4)}{(x'_1 - x'_3)(x'_2 - x'_4)}.$$

Vertauscht man hierin x_2 mit x_4 und bildet den Quotienten, so folgt

$$\frac{(x_1 - x_2)(x_3 - x_4)}{(x_1 - x_3)(x_2 - x_4)} : \frac{(x_1 - x_4)(x_3 - x_2)}{(x_1 - x_3)(x_4 - x_2)} = \frac{(x'_1 - x'_2)(x'_3 - x'_4)}{(x'_1 - x'_3)(x'_2 - x'_4)} : \frac{(x'_1 - x'_4)(x'_3 - x'_2)}{(x'_1 - x'_3)(x'_4 - x'_2)}. \quad (5)$$

Der Ausdruck auf der linken Seite wird das *Doppelverhältnis* des Punktepaares x_1, x_2 zu dem Punktepaar x_3, x_4 genannt, und es ist also

$$\mathcal{DV} = \frac{(x_1 - x_2)(x_3 - x_4)}{(x_1 - x_3)(x_2 - x_4)}. \quad (6)$$

Wir setzen zur Abkürzung:

$$a = (x_1 - x_2)(x_3 - x_4), \quad b = (x_1 - x_3)(x_2 - x_4), \quad c = (x_1 - x_4)(x_2 - x_3),$$

so besteht die Identität:

$$a - b + c = 0 \quad (7)$$

und wir erhalten die sechs Doppelverhältnisse

$$\begin{aligned} \frac{a}{b}, \quad \frac{b}{c}, \quad \frac{c}{a}, \\ \frac{b}{a}, \quad \frac{c}{b}, \quad \frac{a}{c}. \end{aligned} \quad (8)$$

Setzen wir das erste von ihnen $-c : b = \kappa^2$, so erhält man nach (4) die sechs:

$$\kappa^2, \quad \frac{1}{\kappa^2}, \quad \frac{1}{1 - \kappa^2}, \quad 1 - \kappa^2, \quad \frac{\kappa^2}{\kappa^2 - 1}, \quad \frac{\kappa^2 - 1}{\kappa^2}. \quad (9)$$

Es sind also die sechs Doppelverhältnisse aus den vier Punkten linear durch eines unter ihnen ausgedrückt.

Wenn die x_1, x_2, x_3, x_4 untereinander permutiert werden, so werden die a, b, c untereinander permutiert und ändern ihre Vorzeichen, jedoch so, daß entweder alle drei Vorzeichen gleich-zeitig geändert werden oder ungeändert bleiben. Beispielsweise geben die Transpositionen:

	a	b	c
(14) und (23)	$-a$	c	b
(24) und (31)	c	$-b$	a
(34) und (12)	b	a	$-c$

Wenn x_1, x_2, x_3, x_4 reell sind, so wird κ^2 dann und nur dann ein positiver echter Bruch, wenn κ^2 und $1 - \kappa^2$ positiv, also entweder a und c positiv und b negativ oder a und c negativ, b positiv ist. Dies findet statt, wenn x_1, x_2, x_3, x_4 in dieser Reihenfolge der Größe nach aufsteigend einander folgen und bei allen den Anordnungen, die daraus durch solche Permutationen entstehen, die κ^2 ungeändert lassen. Dies sind die folgenden acht:

$$\begin{aligned} x_1x_2x_3x_4; \quad x_2x_1x_4x_3; \quad x_3x_4x_1x_2; \quad x_4x_3x_2x_1; \\ x_1x_3x_2x_4; \quad x_3x_1x_4x_2; \quad x_2x_4x_1x_3; \quad x_4x_2x_3x_1. \end{aligned} \quad (10)$$

Denkt man sich also x_1, x_2, x_3, x_4 in dieser Reihenfolge auf eine Kreisperipherie gesetzt, so erhält man immer dann ein positives echt gebrochenes κ^2 , wenn die x_i so der Größe nach aufeinander folgen, daß man mit einem beliebigen als kleinstem anfängt und dann auf dem Kreise entweder nach rechts oder nach links weiter zählt.

Wir drücken dies so aus:

Damit κ^2 ein positiver echter Bruch sei, müssen die Größen x_1, x_2, x_3, x_4 der Größe nach zyklisch aufeinander folgen.

§ 3. Lineare Transformation des elliptischen Differentials.

Wenn sich die beiden Punkte x_1 und x_3 einem und demselben Punkte x annähern, so nähern sich x'_1 und x'_3 dem entsprechenden Punkte x' an. Wir setzen dann $(x_1 - x_3) : (x_2 - x_4) = dx : dx'$ und erhalten aus (3), § 2, die Beziehung zwischen den Differentialen

$$\frac{\sqrt{(x_1 - x_2)(x_3 - x_4)} dx}{(x_1 - x_3)(x_2 - x_4)} = \frac{\sqrt{(x'_1 - x'_2)(x'_3 - x'_4)} dx'}{(x'_1 - x'_3)(x'_2 - x'_4)}. \quad (1)$$

Ebenso ergibt sich, wenn man an Stelle von x_1, x_3 zwei andere Punkte x_2, x_4 setzt:

$$\frac{\sqrt{(x_3 - x_2)(x_1 - x_4)} dx}{(x_3 - x_1)(x_2 - x_4)} = \frac{\sqrt{(x'_3 - x'_2)(x'_1 - x'_4)} dx'}{(x'_3 - x'_1)(x'_2 - x'_4)}, \quad (2)$$

und wenn man multipliziert und die Wurzel zieht:

$$\frac{\sqrt{(x_1 - x_2)(x_3 - x_4)(x_1 - x_4)(x_3 - x_2)} dx}{(x_1 - x_3)(x_2 - x_4)} = \frac{\sqrt{(x'_1 - x'_2)(x'_3 - x'_4)(x'_1 - x'_4)(x'_3 - x'_2)} dx'}{(x'_1 - x'_3)(x'_2 - x'_4)}, \quad (3)$$

also eine Transformation des elliptischen Differentials

$$\frac{dx}{\sqrt{f(x)}}$$

durch eine lineare Substitution:

$$x = \frac{\alpha x' + \beta}{\gamma x' + \delta}.$$

Diese Substitution ist vollkommen bestimmt, wenn zu drei beliebigen Punkten x_1, x_2, x_3 die zugehörigen Werte x'_1, x'_2, x'_3 willkürlich gegeben sind, und man erhält sie aus der Gleichheit des Doppelverhältnisses:

$$\frac{(x_1 - x)(x_2 - x_3)}{(x_1 - x_3)(x_2 - x)} = \frac{(x'_1 - x')(x'_2 - x'_3)}{(x'_1 - x'_3)(x'_2 - x')}. \quad (4)$$

Wenn die Funktion $f(x)$ in dem elliptischen Differential

$$\frac{dx}{\sqrt{f(x)}}$$

gegeben ist, so sind damit auch die x_1, x_2, x_3, x_4 gegeben, und durch die lineare Transformation (3) kann man das Differential auf eine andere Form bringen, bei der drei der Größen x'_1, x'_2, x'_3, x'_4 beliebig gegebene Werte haben.

Man erhält die *Normalform*, wenn man

$$x'_1 = \infty, \quad x'_2 = 0, \quad x'_3 = 1, \quad x'_4 = \frac{1}{\kappa^2}$$

nimmt. Die Größe κ heißt bei Legendre der *Modul* des elliptischen Differentials und $\sqrt{1 - \kappa^2} = \kappa'$ das *Komplement* des Moduls.

Ordnet man also die Punkte in folgender Weise einander zu:

	x_1	x_2	x_3	x_4
I	∞	0	1	$1/\kappa^2$
II	0	∞	$1/\kappa^2$	1
III	1	$1/\kappa^2$	∞	0

so ergeben sich aus der Gleichheit der Doppelverhältnisse leicht die Relationen:

$$\begin{aligned} \kappa^2 &= \frac{(x_2 - x_1)(x_3 - x_4)}{(x_3 - x_1)(x_2 - x_4)}, & 1 - \kappa^2 &= \frac{(x_3 - x_2)(x_1 - x_4)}{(x_3 - x_1)(x_2 - x_4)}, \\ \frac{1}{\kappa^2} &= \frac{(x_3 - x_1)(x_2 - x_4)}{(x_2 - x_1)(x_3 - x_4)}, & \frac{1}{1 - \kappa^2} &= \frac{(x_3 - x_1)(x_2 - x_4)}{(x_3 - x_2)(x_1 - x_4)}, \\ \frac{\kappa^2}{\kappa^2 - 1} &= \frac{(x_2 - x_1)(x_3 - x_4)}{(x_3 - x_2)(x_1 - x_4)}, & \frac{\kappa^2 - 1}{\kappa^2} &= \frac{(x_3 - x_2)(x_1 - x_4)}{(x_2 - x_1)(x_3 - x_4)}, \end{aligned} \quad (11)$$

und aus (3):

$$\frac{\sqrt{(x_1 - x_2)(x_3 - x_4)} dx}{\sqrt{f(x)}} = \frac{dz}{\sqrt{z(1-z)(1-\kappa^2 z)}}. \quad (9)$$

Nach § 2 wird κ^2 ein positiver echter Bruch, wenn die x_1, x_2, x_3, x_4 reell sind und der Größe nach zyklisch aufeinander folgen. Dies gibt also acht verschiedene solche Transformationen, und man kann darunter je zwei auswählen, bei denen das Intervall $z = 0$ bis $z = 1$ einem gegebenen der Intervalle $(x_1, x_2), (x_2, x_3), (x_3, x_4), (x_4, x_1)$ entspricht; dem wachsenden z entsprechen bei der einen dieser Transformationen die wachsenden x , bei der anderen die abnehmenden x (mit dem Durchgange von $+\infty$ zu $-\infty$). Im ersten Falle haben die Quadratwurzeln in (9) beiderseits das gleiche, im zweiten das entgegengesetzte Zeichen.

Wenn man nicht darauf besteht, daß κ^2 ein positiver echter Bruch ist, so kann man die Punkte x_1, x_2, x_3, x_4 auf alle Arten permutieren und erhält 24 verschiedene lineare Transformationen in die Normalform, von denen je vier dasselbe κ^2 ergeben; man erhält im ganzen sechs verschiedene Moduln, die nach § 2, (6) leicht abgeleitet werden.

Man übersieht am leichtesten die Gesamtheit dieser Transformationen, wenn man annimmt, das zu transformierende Integral habe bereits die Normalform:

$$\frac{dx}{\sqrt{x(1-x)(1-\lambda^2 x)}}$$

man hat dann in den Formeln (6) bis (9) die x_1, x_2, x_3, x_4 auf alle möglichen Arten durch 0, 1, $1/\lambda^2$, ∞ zu ersetzen. Wir nehmen als Beispiel die folgenden Zuordnungen:

	x_1	x_2	x_3	x_4
1)	0	1	∞	$1/\lambda^2$
2)	0	1	$1/\lambda^2$	∞
3)	$1/\lambda^2$	∞	0	1

Man erhält dann aus (6) und (8):

	κ^2	$1 - \kappa^2$
1)	λ^2	$1 - \lambda^2$
2)	λ^2	$\lambda^2 - 1$
3)	$1/\lambda^2$	$1 - 1/\lambda^2$

und für das Differential

$$\frac{dx}{\sqrt{x(1-x)(1-\lambda^2 x)}}$$

ergibt sich in den drei Fällen:

$$\begin{aligned} 1) \quad & \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)(1-\lambda^2 x)}} = \frac{dz}{\sqrt{z(1-z)(1-\lambda^2 z)}}; \\ 2) \quad & \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)(1-\lambda^2 x)}} = \frac{dz}{\sqrt{z(1-z)(1-\lambda^2 z)}}; \\ 3) \quad & \frac{dx}{\sqrt{x(1-x)(1-\lambda^2 x)}} = \frac{\lambda dz}{\sqrt{z(1-z)(1-\lambda^2 z)}}. \end{aligned}$$

§ 4. Die Legendresche Normalform.

Wenn die Funktion $f(x)$, die in dem elliptischen Differential unter dem Wurzelzeichen steht, reelle Koeffizienten hat, so sind drei Fälle möglich:

1. $f(x)$ hat vier reelle Wurzeln x_1, x_2, x_3, x_4 ;
2. $f(x)$ hat zwei reelle Wurzeln x_1, x_2 und ein paar konjugiert imaginäre Wurzeln x_3, x_4 ;
3. $f(x)$ hat zwei Paare konjugiert imaginärer Wurzeln x_1, x_2 und x_3, x_4 .

In allen drei Fällen läßt sich das elliptische Differential durch eine reelle lineare Transformation auf die Form bringen:

$$\frac{dz}{\sqrt{(z^2 - \alpha^2)(z^2 - \beta^2)}} \quad (1)$$

worin α und β reelle (positive oder negative) Konstanten sind.

Wir bestimmen die lineare Abhängigkeit zwischen den Variablen x und z so, daß sich folgende Werte entsprechen:

$$\begin{array}{c|cccc} x & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ \hline z & \alpha & -\alpha & \beta & -\beta \end{array} \quad (2)$$

und erhalten eine Substitution der Form:

$$\frac{x - x_2}{x - x_1} : \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1} = \frac{z + \alpha}{z - \alpha} : \frac{\beta + \alpha}{\beta - \alpha}. \quad (3)$$

Um λ zu bestimmen, setzen wir $x = x_3, z = \beta$, und entsprechend $x = x_4, z = -\beta$, und erhalten

$$\frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1} : \frac{x_4 - x_2}{x_4 - x_1} = \frac{\beta + \alpha}{\beta - \alpha} : \frac{-\beta + \alpha}{-\beta - \alpha} = \left(\frac{\beta + \alpha}{\beta - \alpha} \right)^2. \quad (4)$$

Daraus durch Multiplikation und Division

$$\lambda^2 = \frac{(x_3 - x_2)(x_4 - x_3)}{(x_3 - x_1)(x_4 - x_1)} : \frac{(x_3 - x_2)(x_4 - x_2)}{(x_3 - x_1)(x_4 - x_1)} = \frac{(x_3 - x_2)(x_4 - x_3)}{(x_3 - x_1)(x_4 - x_2)}, \quad (12)$$

$$\frac{\beta + \alpha}{\beta - \alpha} = \sqrt{\frac{(x_3 - x_2)(x_4 - x_3)}{(x_3 - x_1)(x_4 - x_1)}} : \sqrt{\frac{(x_3 - x_2)(x_4 - x_2)}{(x_3 - x_1)(x_4 - x_1)}} = \sqrt{\frac{(x_3 - x_2)(x_4 - x_3)}{(x_4 - x_2)(x_3 - x_1)}}. \quad (13)$$

Setzen wir, wie in § 2:

$$\begin{aligned} a &= (x_1 - x_2)(x_3 - x_4), \\ b &= (x_1 - x_3)(x_2 - x_4), \\ c &= (x_1 - x_4)(x_2 - x_3), \\ a + b + c &= 0, \end{aligned} \quad (5)$$

so können wir, da es nur auf das Verhältnis von α zu β ankommt, die letzte der Gleichungen (4) dadurch befriedigen, daß wir setzen:

$$\gamma_\alpha = \sqrt{-a} + \sqrt{-b}, \quad \gamma_\beta = \sqrt{-a} - \sqrt{-b}, \quad (6)$$

und aus (3) ergibt sich für z der Ausdruck

$$z = \frac{(x - x_2)\sqrt{-a(x_3 - x_4)} + (x - x_1)\sqrt{-b(x_4 - x_3)}}{(x - x_2)\sqrt{-a(x_3 - x_4)} - (x - x_1)\sqrt{-b(x_4 - x_3)}} \cdot \sqrt{\frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1}}. \quad (14)$$

Stellt man neben (3) noch die daraus folgende Gleichung:

$$\frac{x - x_4}{x - x_3} : \frac{x_1 - x_4}{x_1 - x_3} = \frac{z + \beta}{z - \beta} : \frac{\alpha + \beta}{\alpha - \beta}$$

auf, so ergibt sich durch logarithmische Differentiation:

$$\frac{\sqrt{(x_1 - x_2)(x_3 - x_4)} dx}{(x - x_1)(x - x_2)} = \frac{2\sqrt{\alpha\beta} dz}{z^2 - \alpha\beta}, \quad (15)$$

$$\frac{\sqrt{(x_1 - x_3)(x_2 - x_4)} dx}{(x - x_1)(x - x_3)} = \frac{2\sqrt{\alpha\beta} dz}{z^2 - \alpha\beta}, \quad (16)$$

und daraus durch Multiplikation mit Rücksicht auf (5) und (6):

$$\frac{dx}{\sqrt{f(x)}} = \frac{2 dz}{\sqrt{(z^2 - \alpha^2)(z^2 - \beta^2)}}. \quad (17)$$

Wenn nun die vier Wurzeln von $f(x)$ reell sind, so gibt es, wie wir im § 2 gesehen haben, acht Arten, diese Wurzeln den Zeichen x_1, x_2, x_3, x_4 so zuzuordnen, daß a und b entgegengesetzte Zeichen haben, und wenn also $-a, -b$ positiv sind, so werden $\gamma_\alpha, \gamma_\beta$ reell, also α, β positiv, und nach (7) wird dann auch z reell.

Sind zweitens x_1, x_2 reell, x_3, x_4 konjugiert imaginär, so sind a und $-b$ konjugiert imaginär, also wird, wenn die Vorzeichen der Quadratwurzeln $\sqrt{-a}, \sqrt{-b}$ passend bestimmt werden, γ_α reell, γ_β rein imaginär, also α positiv, β negativ und z reell [weil $(x_3 - x_2)(x_4 - x_2)$ und $(x_3 - x_1)(x_4 - x_1)$ als Produkte konjugiert imaginärer Größen positiv sind].

Sind endlich x_1, x_2 und x_3, x_4 zwei konjugiert imaginäre Paare, so sind a und $-b$ beide positiv. Nehmen wir also in (6) die Vorzeichen von $\sqrt{-a}$ und $\sqrt{-b}$ gleich, so wird γ_α reell und γ_β rein imaginär, also α reell, β rein imaginär.

Setzt man dann

$$z^2 = y, \quad (9)$$

so ergibt sich

$$\frac{2 dz}{\sqrt{(z^2 - \alpha^2)(z^2 - \beta^2)}} = \frac{dy}{\sqrt{(y - \alpha^2)(y - \beta^2)}}, \quad (18)$$

und man hat also durch die quadratische Substitution (9) ein elliptisches Differential erhalten, bei dem unter dem Wurzelzeichen eine Funktion dritten Grades mit reellen Wurzeln steht, das man nach § 3 durch lineare Substitution auf die Normalform

$$\frac{dz}{\sqrt{z(1-z)(1-\kappa^2 z)}}$$

bringen kann, und darin können κ und κ' als positive echte Brüche angenommen werden.

Die *Legendresche Normalform* ergibt sich daraus, wenn man

$$z = \sin^2 \varphi, \quad dz = 2 \sin \varphi \cos \varphi d\varphi$$

setzt:

$$\frac{dz}{\sqrt{z(1-z)(1-\kappa^2 z)}} = \frac{2 d\varphi}{\sqrt{1 - \kappa^2 \sin^2 \varphi}}. \quad (a)$$

§ 5. Die Weierstraßsche Normalform.

Eine andere Normalform des elliptischen Differentials hat Weierstraß seinen Untersuchungen zugrunde gelegt, nämlich die Form

$$dz = \frac{dx}{\sqrt{4x^3 - g_2x - g_3}}, \quad (1)$$

in der g_2, g_3 Konstanten sind, die die *erste* und *zweite Invariante* des Differentials genannt werden.

Das allgemeine elliptische Differential

$$\frac{dx}{\sqrt{f(x)}} \quad (2)$$

worin

$$f(x) = a_0x^4 + 4a_1x^3 + 6a_2x^2 + 4a_3x + a_4 \quad (3)$$

ist, kann durch eine lineare Transformation auf die Weierstraßsche Normalform gebracht werden, wenn die Wurzeln x_1, x_2, x_3, x_4 von $f(x)$ bekannt sind. Am einfachsten geschieht dies auf folgende Weise.

Die Wurzeln der kubischen Funktion

$$\wp(z) = 4z^3 - g_2z - g_3$$

mögen mit e_1, e_2, e_3 bezeichnet sein. Dann ist

$$\wp(z) = 4(z - e_1)(z - e_2)(z - e_3)$$

und

$$e_1 + e_2 + e_3 = 0.$$

Wir lassen die Werte von x und z einander folgendermaßen entsprechen:

x	x_1	x_2	x_3	x_4
z	e_1	e_2	e_3	∞

und es ergibt sich, wenn wir mit m einen konstanten Faktor bezeichnen, der willkürlich angenommen werden kann:

$$\begin{aligned} z - e_1 &= m \frac{(x_1 - x_2)(x_1 - x_3)(x_1 - x_4)}{(x - x_1)(x_2 - x_3)(x_2 - x_4)} \cdot \frac{x - x_2}{x - x_1}, \\ z - e_2 &= m \frac{(x_2 - x_1)(x_2 - x_3)(x_2 - x_4)}{(x - x_2)(x_1 - x_3)(x_1 - x_4)} \cdot \frac{x - x_1}{x - x_2}, \\ z - e_3 &= m \frac{(x_3 - x_1)(x_3 - x_2)(x_3 - x_4)}{(x - x_3)(x_1 - x_2)(x_1 - x_4)} \cdot \frac{x - x_4}{x - x_3}. \end{aligned} \quad (4)$$

Der Faktor m muß in allen drei Gleichungen derselbe sein, damit die Differenzen $(z - e_1) - (z - e_2) = e_2 - e_1$ von x unabhängig werden. Bildet man diese Differenzen und setzt wie in Algebra Bd. I, § 70

$$\begin{aligned} (x_1 - x_2)(x_3 - x_4) &= U, \\ (x_1 - x_3)(x_2 - x_4) &= V, \\ (x_1 - x_4)(x_2 - x_3) &= W, \end{aligned}$$

so folgt

$$e_2 - e_1 = -3mU, \quad e_3 - e_2 = -3mV, \quad e_1 - e_3 = -3mW.$$

Führt man einen neuen willkürlichen Faktor u ein, indem man

$$m = \frac{1}{3u(x_2 - x_3)(x_3 - x_4)(x_4 - x_1)} \quad (5)$$

setzt, so folgt

$$\begin{aligned} e_2 - e_1 &= \frac{U}{u(x_2 - x_3)(x_3 - x_4)(x_4 - x_1)} = \frac{1}{u}(e'_1 - e'_2), \\ e_3 - e_2 &= \frac{V}{u(x_2 - x_3)(x_3 - x_4)(x_4 - x_1)} = \frac{1}{u}(e'_2 - e'_3), \\ e_1 - e_3 &= \frac{W}{u(x_2 - x_3)(x_3 - x_4)(x_4 - x_1)} = \frac{1}{u}(e'_3 - e'_1), \end{aligned}$$

worin e'_1, e'_2, e'_3 die in Algebra I, § 70 eingeführten Größen sind, und man erhält

$$e_1 = \frac{e'_1}{u}, \quad e_2 = \frac{e'_2}{u}, \quad e_3 = \frac{e'_3}{u}.$$

Die in Algebra I, § 70 eingeführten Größen $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$ sind also gleich $e_1 : u, e_2 : u, e_3 : u$, und man erhält nach der dortigen Formel (11) für die e_1, e_2, e_3 die kubische Gleichung:

$$z^3 - 3Au^2z + u^3B = 0.$$

Es wird also, wenn $\wp(z) = 4z^3 - g_2z - g_3$,

$$\wp(z) = 4(z - e_1)(z - e_2)(z - e_3) = 4z^3 - g_2z - g_3$$

sein soll,

$$g_2 = -12u^2A, \quad g_3 = -4u^3B. \quad (6)$$

Hierin sind

$$\begin{aligned} A &= a_0a_2 - 3a_1^2 + \dots \\ B &= 2a_0a_1a_2 + \dots \end{aligned} \quad (7)$$

die erste und zweite Invariante der biquadratischen Form $f(x)$.

Die logarithmische Differentiation der beiden ersten Gleichungen (4) ergibt

$$\frac{dz}{z - e_1} = \frac{dx}{x - x_1} - \frac{dx}{x - x_2} = \frac{(x_1 - x_2)dx}{(x - x_1)(x - x_2)},$$

und mit Hilfe der letzten Gleichung (4) nach (5):

$$\frac{dz}{\sqrt{4z^3 - g_2z - g_3}} = \frac{dx}{\sqrt{12u f(x)}}. \quad (8)$$

Wollen wir diese Resultate auf den Fall anwenden, wo $f(x)$ die Normalform

$$f(x) = x(1 - x)(1 - \kappa^2 x) = -\kappa^2 x^4 + (1 + \kappa^2)x^2 - x$$

hat, und der Punkt $z = \infty$ dem Punkte $x = 0$ entspricht, so lassen wir a_1 in Null, a_0 in Unendlich übergehen, aber das Produkt $a_0 x_1$ in einen endlichen Wert, den wir -1 annehmen können. Es wird dann

$$U = (x_1 - x_2)(x_3 - x_4) = 1, \quad V = (1 - 0) \left(\frac{1}{\kappa^2} - \infty \right) = -\frac{1}{\kappa^2},$$

$$W = (x_1 - x_4)(x_2 - x_3) = \left(1 - \frac{1}{\kappa^2} \right) (-1) = \frac{1}{\kappa^2} - 1,$$

und folglich

$$A = -(1 + \kappa^2)^2 + 3\kappa^2 = -(1 - \kappa^2 + \kappa^4) = -(1 + \kappa^2)(1 - 2\kappa^2) - \kappa^2(1 - \kappa^2),$$

$$B = (2 + \kappa^2)(1 + 2\kappa^2)(1 - \kappa^2)^2 - \dots = (2 + \kappa^2)(1 + \kappa^2) - 9\kappa^2 = 2(1 - \kappa^2)^2 - \kappa^2(1 - \kappa^2).$$

Es wird also, wenn wir noch die Diskriminante

$$\Delta = 16 \cdot 27 u^6 (4A^3 - B^2)$$

beifügen:

$$\begin{aligned} g_2 &= 12u^2(1 - \kappa^2 \kappa'^2), \\ g_3 &= -4u^3(2 + 2\kappa^2)(\kappa^2 - \kappa'^2), \\ \Delta &= g_2^3 - 27g_3^2 = 27^2 \cdot 16 u^6 \kappa^4 \kappa'^4, \end{aligned} \tag{9}$$

und man erhält aus (6) die Transformation

$$\frac{dz}{\sqrt{4z^3 - g_2 z - g_3}} = \frac{dx}{\sqrt{12u x(1-x)(1-\kappa^2 x)}}. \tag{10}$$

Um die Substitution zu finden, setzen wir $x_1 = 0$, $x_2 = 1$, $x_3 = 1 : \kappa^2$, $x_4 = \infty$, d. h. $x_1 = 0$, $a = 1$, $a_0 = 1 : \kappa^2$, $a_4 = \infty$ und erhalten

$$-1 = a_0 x_1 = \frac{1}{\kappa^2} \cdot 0 \quad (\text{Grenzwert}),$$

folglich

$$\begin{aligned} u &= -1, \quad a_0 = \frac{1}{\kappa^2}, \\ z &= \frac{x-1}{1-\kappa^2 x} \cdot \frac{1}{\kappa^2}, \quad x = \frac{1+\kappa^2 z}{1+\kappa^2 z}, \\ 1-x &= \frac{\kappa^2(1-z)}{1+\kappa^2 z}, \quad 1-\kappa^2 x = \frac{1-\kappa^2}{1+\kappa^2 z}, \\ dx &= \frac{1-\kappa^2}{(1+\kappa^2 z)^2} dz, \quad m = \frac{1}{3u(x_2-x_3)(x_3-x_4)(x_4-x_1)} = \frac{\kappa^2}{3u}. \end{aligned}$$

Bei dieser Transformation des elliptischen Differentials in der Weierstraßschen Normalform wird die Zerlegung der Funktion $f(x)$ in ihre linearen Faktoren, also die Auflösung der bi-quadratischen Gleichung $f(x) = 0$, vorausgesetzt.

Eine andere, freilich nicht lineare Transformation, die ohne diese Voraussetzung den gleichen Zweck erreicht, hat Hermite gegeben (Crelles Journal, Bd. 52). Um sie darzustellen, benutzen wir die homogene Form des elliptischen Differentials

$$\frac{y dx - x dy}{\sqrt{f(x, y)}} \tag{12}$$

worin

$$f(x, y) = a_0 x^4 + 4a_1 x^3 y + 6a_2 x^2 y^2 + 4a_3 x y^3 + a_4 y^4. \quad (13)$$

Diese biquadratische Form hat außer den beiden Invarianten A , B noch zwei Kovarianten:

$$H = \begin{vmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} \end{vmatrix}, \quad T = \begin{vmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial H}{\partial x} & \frac{\partial H}{\partial y} \end{vmatrix}, \quad (14)$$

wo H und T Formen vierten und sechsten Grades sind, deren Koeffizienten sich rational und mit ganzzahligen Zahlenkoeffizienten aus den Koeffizienten von f zusammensetzen. Zwischen diesen Formen besteht dann noch die Relation

$$H^3 - 48A f^2 H - 64B f^3 = -27 T^2 \quad (15)$$

(Bd. I, § 70, 72).

Es ist aber nach dem Eulerschen Satz über homogene Funktionen

$$x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 4f, \quad x \frac{\partial H}{\partial x} + y \frac{\partial H}{\partial y} = 4H,$$

woraus

$$f dH - H df = -5T(y dx - x dy),$$

und wenn also nach (15)

$$4z^3 - g_2 z - g_3 = \frac{H^3 - 48A f^2 H - 64B f^3}{27 f^4} = \frac{-T^2}{f^4} \quad (16)$$

gesetzt wird:

$$\frac{y dx - x dy}{\sqrt{f(x, y)}} = \frac{-f dH + H df}{5\sqrt{-(H^3 - 48A f^2 H - 64B f^3)} f}.$$

Macht man nun die Substitution

$$z = \frac{H}{48u f}, \quad (17)$$

mit einem unbestimmten Faktor u , so ergibt sich

$$\frac{y dx - x dy}{\sqrt{f(x, y)}} = \frac{dz}{\sqrt{4z^3 - g_2 z - g_3}}, \quad (18)$$

wenn wie früher

$$g_2 = 12u^2 A, \quad g_3 = -4u^3 B. \quad (19)$$

Man kann diese Transformation auf ein Differential anwenden, das schon die Normalform hat. Setzt man

$$f(x, y) = 4u^3 y^4 - g_2 x^2 y^2 - g_3 x^4,$$

so hat man in (7) die a_0, a_1, a_2, a_3, a_4 durch $0, 0, -g_2, -g_3, 4u^3$ zu ersetzen, und es ergibt sich aus (7)

$$A = -\frac{g_2}{12u^2}, \quad B = \frac{g_3}{4u^3}.$$

Wenn man also $u = \frac{1}{4}$ setzt, so gehen die Gleichungen (19) in die Identitäten $g_2 = g_2$, $g_3 = g_3$ über.

Wenn man dann $y = 1$ setzt, so ergibt die Transformation (18)

$$\frac{2 dx}{\sqrt{4x^3 - g_2x - g_3}} = \frac{dz}{\sqrt{4z^3 - g_2z - g_3}}. \quad (20)$$

Diese Transformation wird nach (16) durch

$$z = \frac{H}{48uf} = \frac{H}{12f}$$

vermittelt.

Es ergibt sich aber aus (14):

$$H = -48[(a_0x^2 + 3a_2y^2)^2 + 2a_3y^2 \cdot \dots],$$

und folglich erhalten wir

$$z = \frac{H}{12f} = \frac{x^2 + \dots}{\sqrt{4x^3 - g_2x - g_3}}. \quad (21)$$

Weiter ergibt sich noch aus (14)

$$T = -64x^6 - 80g_2x^4 - 20g_2^2x^2 + g_2^3 - 16g_3x^3 - 20g_2g_3x + g_3^2$$

und dann nach (16)

$$4z^3 - g_2z - g_3 = \frac{4x^6 + \dots}{f^2}. \quad (22)$$

Durch (20), (21), (22) ist die *Multiplikation* des elliptischen Differentials mit 2 geleistet. Es ist dadurch nicht nur z als eindeutige (rationale) Funktion von x dargestellt, sondern auch die eine Quadratwurzel eindeutig durch die andere, d. h. es ist einem Punkte x eindeutig ein Punkt z zugeordnet.

§ 6. Elliptische Kurven.

Jede algebraische Abhängigkeit zwischen zwei Veränderlichen x, y wird ausgedrückt durch eine Gleichung der Form

$$F(x, y) = 0, \quad (1)$$

worin $F(x, y)$ eine ganze Funktion der beiden Veränderlichen x, y bezeichnet. Betrachtet man x und y als Cartesische Koordinaten eines Punktes in der Ebene, so ist (1) die Gleichung einer Kurve n ten Grades, wenn F in bezug auf x und y zusammengenommen von der n ten Dimension ist. Diese Kurve ist dann das geometrische Bild der algebraischen Abhängigkeit, wobei indessen auch imaginäre Punkte mit berücksichtigt werden müssen.

Ist dann $\Phi(x, y)$ eine ganze oder gebrochene rationale Funktion von x und y , und y von x durch die Gleichung (1) abhängig, so sind

$$\Phi(x, y) dx, \quad \int \Phi(x, y) dx \quad (2)$$

die zu der Kurve (1) gehörigen *algebraischen Differentiale* und *Integrale*.

Beispielsweise ist, wenn $f(x)$ eine Funktion dritten oder vierten Grades von x ist,

$$y^2 - f(x) = 0$$

die Gleichung einer Kurve dritten oder vierten Grades, zu der die mit der Irrationalität $\sqrt{f(x)}$ behafteten elliptischen Differentiale und Integrale gehören.

Wir wollen hier alle Kurven, deren Differentiale und Integrale auf elliptische reduzierbar sind, *elliptische Kurven* nennen.

Wie das Beispiel zeigt, kommen darunter Kurven dritten und vierten Grades vor.

Kegelschnitte gehören nicht zu den elliptischen Kurven, weil, wenn zwischen x und y eine Gleichung zweiten Grades besteht, x und y als rationale Funktionen eines Parameters t dargestellt werden können, wodurch das algebraische Differential auf ein rationales nach t zurückgeführt werden kann. Solche Kurven heißen *rationale Kurven*.

Wir werden sehen, daß alle Kurven dritten Grades ohne Doppel- oder Rückkehrpunkt zu den elliptischen gehören. Kurven höheren Grades können nur dann dazu gehören, wenn sie eine gewisse Anzahl singulärer Punkte haben.

Dies ist ein fundamentales Kapitel in der allgemeinen Theorie der algebraischen Funktionen, das nicht in den Plan dieses Werkes gehört¹.

Für die Untersuchung algebraischer Differentiale von diesem Gesichtspunkte ist die Einführung homogener Variablen zweckmäßig. Wir setzen

$$x = \frac{x_1}{x_3}, \quad y = \frac{x_2}{x_3}, \quad F(x, y) = \frac{f(x_1, x_2, x_3)}{x_3^n},$$

dann ist $f(x_1, x_2, x_3)$ eine homogene Funktion n ter Ordnung der drei Veränderlichen x_1, x_2, x_3 ; und

$$f(x_1, x_2, x_3) = 0 \tag{3}$$

die Gleichung einer Kurve n ter Ordnung in homogenen Koordinaten.

Es wird

$$dx = \frac{x_3 dx_1 - x_1 dx_3}{x_3^2}, \quad dy = \frac{x_3 dx_2 - x_2 dx_3}{x_3^2},$$

und

$$d\Phi = \Phi(x, y) dx = \Phi\left(\frac{x_1}{x_3}, \frac{x_2}{x_3}\right) \frac{x_3 dx_1 - x_1 dx_3}{x_3^2}. \tag{4}$$

Nun ist aber nach dem Eulerschen Satz über homogene Funktionen, wenn wir mit f_1, f_2, f_3 die partiellen Ableitungen von f nach x_1, x_2, x_3 bezeichnen,

$$x_1 f_1 + x_2 f_2 + x_3 f_3 = n f = 0,$$

daher, wenn ϱ einen Proportionalitätsfaktor bedeutet,

$$\begin{aligned} f_1 &= \varrho(x_2 dx_3 - x_3 dx_2), \\ f_2 &= \varrho(x_3 dx_1 - x_1 dx_3), \\ f_3 &= \varrho(x_1 dx_2 - x_2 dx_1), \end{aligned}$$

¹Die wichtigsten diesen Gegenstand betreffenden Arbeiten sind:
Brill, Über diejenigen Kurven, deren Koordinaten sich als hyperelliptische Funktionen eines Parameters darstellen lassen (Crelles Journal, Bd. 65).
Clebsch und Gordan, Theorie der Abelschen Funktionen (Teubner, Leipzig 1866).

und wenn man mit c_1, c_2, c_3 ganz willkürliche Größen, z. B. Konstanten, bezeichnet:

$$c_1 f_1 + c_2 f_2 + c_3 f_3 = \varrho \begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ dx_1 & dx_2 & dx_3 \end{vmatrix},$$

wenn

$$\begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ dx_1 & dx_2 & dx_3 \end{vmatrix}$$

in üblicher Weise die Determinante bedeutet.

Es folgt also:

$$f_1 dx_1 + f_2 dx_2 + f_3 dx_3 = 0,$$

und wenn man

$$\Phi(x_1, x_2, x_3) = \varrho \begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ x_1 & x_2 & x_3 \\ dx_1 & dx_2 & dx_3 \end{vmatrix}$$

setzt, so ergibt sich aus (4) der Ausdruck für das allgemeinste zu der Kurve f gehörige algebraische Differential:

$$\Phi(x_1, x_2, x_3) = \frac{c_1 f_1 + c_2 f_2 + c_3 f_3}{x_3^2} dx, \quad (5)$$

worin Φ eine ganze oder gebrochene homogene Funktion der $(n-3)$ ten Ordnung ist. Die willkürlichen Größen c_1, c_2, c_3 kommen nur scheinbar in diesem Ausdruck vor. In Wirklichkeit ist er davon ganz unabhängig.

Wir betrachten wieder den Fall $n=3$. Dann ist der einfachste Fall der, daß Φ eine Konstante ist, und (5) geht dann in

$$\frac{dx}{y}$$

über, worin y die durch die Gleichung der Kurve dritten Grades bestimmte Funktion von x ist.

§ 7. Elliptische Raumkurven vierter Ordnung.

Man kann algebraische Funktionen einer Veränderlichen auch durch Gleichungen zwischen mehreren Variablen darstellen, wenn man die Anzahl der Gleichungen entsprechend vergrößert. Nimmt man z. B. drei Veränderliche x, y, z , so bestimmen zwei Gleichungen

$$F_1(x, y, z) = 0, \quad F_2(x, y, z) = 0$$

eine algebraische Kurve im Raume, und jede rationale Funktion $\Phi(x, y, z)$ liefert ein algebraisches Differential Φdx .

Wir führen wieder homogene Koordinaten x_1, x_2, x_3, x_4 ein und nehmen die Gleichungen zweier gegebenen Flächen zweiten Grades in der Form an:

$$\begin{aligned} g(x_1, x_2, x_3, x_4) &= \sum_{i,k} \alpha_{ik} x_i x_k = 0, \\ \psi(x_1, x_2, x_3, x_4) &= \sum_{i,k} \beta_{ik} x_i x_k = 0, \end{aligned} \quad (1)$$

worin $\alpha_{ik} = \alpha_{ki}$, $\beta_{ik} = \beta_{ki}$.

Die beiden Flächen bestimmen ein Flächenbüschel zweiter Ordnung $g + \lambda\psi = 0$. Alle Flächen des Büschels schneiden sich in einer Raumkurve vierter Ordnung, die wir die *Grundkurve* nennen. Man erhält dieselbe Kurve und dasselbe Büschel, wenn man die Funktionen g und ψ durch g' , ψ' ersetzt, worin

$$\begin{aligned} g' &= p g + q \psi, \\ \psi' &= r g + s \psi, \end{aligned}$$

und p, q, r, s willkürliche Konstanten mit nicht verschwindender Determinante $ps - qr$ sind.

Wir können daher die beiden Flächen durch zwei beliebige andere des Büschels ersetzen, und wir können insbesondere annehmen, daß die Gleichungen in der Weierstraßschen kanonischen Form gegeben sind:

$$\begin{aligned} g &= a_1 x_1^2 + a_2 x_2^2 + a_3 x_3^2 + a_4 x_4^2 = 0, \\ \psi &= b_1 x_1^2 + b_2 x_2^2 + b_3 x_3^2 + b_4 x_4^2 = 0. \end{aligned} \tag{2}$$

Die allgemeinste Form der Gleichungen (1) kann man auf die kanonische Form (2) zurückführen, indem man die beiden Flächen gleichzeitig auf Hauptachsen transformiert. Dies kann man so ausführen, daß man die eine der Flächen (z. B. g) durch eine lineare Transformation der x auf die Form $\sum x_i^2$ bringt. Dann wird die zweite Fläche eine allgemeine Fläche zweiten Grades $\psi = \sum \beta_{ik} x_i x_k$, und man kann diese durch eine orthogonale Substitution der x auf die Hauptachsen transformieren, wobei die Form $\sum x_i^2$ ungeändert bleibt.

Durch Elimination von x_4 aus (2) ergibt sich eine Gleichung zwischen x_1, x_2, x_3 , die eine Kegelfläche zweiten Grades darstellt, die aus den vier Ebenen $x_1 = 0, x_2 = 0, x_3 = 0, x_4 = 0$ besteht. Jede dieser Ebenen schneidet die Grundkurve in vier Punkten, von denen zwei in den Schnittpunkten der Ebene mit der dritten Ebene (der ausgeschiedenen) liegen und die beiden anderen auf der Kurve selbst.

Wir wollen nun die Invarianten und Kovarianten der beiden quadratischen Formen g und ψ betrachten. Die simultanen Invarianten sind die Koeffizienten der Gleichung

$$\det(\alpha_{ik} + \lambda\beta_{ik}) = 0,$$

die man die *Gleichung des Büschels* nennt. Für die kanonische Form (2) wird diese:

$$(a_1 + \lambda b_1)(a_2 + \lambda b_2)(a_3 + \lambda b_3)(a_4 + \lambda b_4) = 0.$$

Die a_i ändern sich, wenn man die g, ψ einer Substitution unterwirft. Bildet man aber die Invarianten der Form (nach Algebra, Bd. I, § 70), so erhält man Funktionen der Koeffizienten, die auch diesen Substitutionen gegenüber invariant sind, die also nicht zu den individuellen Formen g, ψ , sondern zu dem ganzen Büschel und also auch zu ihrem Durchschnitt, der Grundkurve, gehören. Wir nennen sie *Invarianten der Grundkurve*.